質量パーセント濃度

組　　番　氏名

質量パーセント濃度（%）

① 溶質・溶液 → 濃度

$$\frac{\text{溶質（g）}}{\text{溶液（g）}} \times 100 = \text{濃度（%）}$$

溶液（g）＝ 溶質（g）＋ 溶媒（g）

② 濃度・溶液 → 溶質の量

$$\text{溶質（g）} = \text{溶液（g）} \times \frac{\text{濃度（%）}}{100}$$

溶媒（g）＝ 溶液（g）− 溶質（g）

問1　段階1　質量パーセント濃度を求める

ヒント：濃度（%）＝ 溶質（g）÷ 溶液（g）× 100

	濃度（%）	溶質（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液		10	100
砂糖水		30	150
水酸化ナトリウム水溶液		8	200
グルコース水溶液		45	300

問2　段階2　溶媒の質量から濃度を求める

ヒント：溶液（g）＝ 溶質（g）＋ 溶媒（g）

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液		10	40	
砂糖水		25	225	
水酸化ナトリウム水溶液		12	228	
硝酸カリウム水溶液		40	160	

問3　段階3　濃度から溶質・溶媒の質量を求める

ヒント：溶質（g）＝ 溶液（g）× 濃度（%）÷ 100

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	10			200
砂糖水	20			250
水酸化ナトリウム水溶液	5			300
希硫酸	15			400

問4　段階4　総合（どこが空欄でも求められるように）

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液		10		100
砂糖水	20			250
水酸化ナトリウム水溶液		12	228	
希硫酸	15	30		
塩酸	10		180	
硝酸カリウム水溶液	25		75	
グルコース水溶液			160	200

モル濃度

組　　番　氏名

原子量：H=1.0, C=12, N=14, O=16, F=19, Na=23, S=32, Cl=35.5

モル濃度（mol/L）

① 溶質・溶液 → 濃度

$$\frac{\text{溶質（mol）}}{\text{溶液（L）}} = \text{濃度（mol/L）}$$

mL は ÷1000 で L に、g は ÷モル質量 で mol に

② 濃度・溶液 → 溶質の量

$$\text{溶質（mol）} = \text{濃度（mol/L）} \times \text{溶液（L）}$$

溶質（g）＝ 溶質（mol）× モル質量（g/mol）

問1　段階1　モル濃度を求める（溶質は mol、溶液は L）

ヒント：濃度（mol/L）＝ 溶質（mol）÷ 溶液（L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（L）
NaOH 水溶液		0.2	1.0
NaCl 水溶液		0.5	2.0
HCl 水溶液		0.1	0.5
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液		0.03	0.2

問2　段階2　モル濃度を求める（溶液は mL）

ヒント：mL → L に直してから割る（1000 mL ＝ 1 L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（mL）
NaOH 水溶液		0.1	500
NaCl 水溶液		0.05	250
H_2SO_4 水溶液		0.012	40
NH_3 水溶液		0.005	100

問3　段階3　溶質の物質量を求める

ヒント：溶質（mol）＝ 濃度（mol/L）× 溶液（L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	0.2		300
HCl 水溶液	0.5		40
NaCl 水溶液	1.5		200
H_2SO_4 水溶液	0.1		25

問4　段階4　溶質の質量からモル濃度を求める

ヒント：溶質（g）÷ モル質量（g/mol）＝ 溶質（mol）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）
NaOH 水溶液			4.0	500
NaCl 水溶液			11.7	200
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液			9.0	100
H_2SO_4 水溶液			9.8	250

問5　段階5　濃度から溶質の質量を求める

ヒント：溶質（mol）× モル質量（g/mol）＝ 溶質（g）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	0.1			250
NH_3 水溶液	0.5			200
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	0.1			100
H_2SO_4 水溶液	0.2			500

問6　段階6　総合（どこが空欄でも求められるように）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	0.5			200
NH_3 水溶液			3.4	500
H_2SO_4 水溶液	0.25		4.9	
HF 水溶液		0.03		150
HCl 水溶液	0.1		7.3	
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液			18	250

質量パーセント濃度（解答）

黄色のセルが空欄の答え（式で計算）

質量パーセント濃度（%）

① 溶質・溶液 → 濃度

$$\frac{\text{溶質（g）}}{\text{溶液（g）}} \times 100 = \text{濃度（%）}$$

溶液（g）＝ 溶質（g）＋ 溶媒（g）

② 濃度・溶液 → 溶質の量

$$\text{溶質（g）} = \text{溶液（g）} \times \frac{\text{濃度（%）}}{100}$$

溶媒（g）＝ 溶液（g）− 溶質（g）

問1　段階1　質量パーセント濃度を求める

ヒント：濃度（%）＝ 溶質（g）÷ 溶液（g）× 100

	濃度（%）	溶質（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	**10**	10	100
砂糖水	**20**	30	150
水酸化ナトリウム水溶液	**4.0**	8	200
グルコース水溶液	**15**	45	300

問2　段階2　溶媒の質量から濃度を求める

ヒント：溶液（g）＝ 溶質（g）＋ 溶媒（g）

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	**20**	10	40	**50**
砂糖水	**10**	25	225	**250**
水酸化ナトリウム水溶液	**5.0**	12	228	**240**
硝酸カリウム水溶液	**20**	40	160	**200**

問3　段階3　濃度から溶質・溶媒の質量を求める

ヒント：溶質（g）＝ 溶液（g）× 濃度（%）÷ 100

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	10	**20**	**180**	200
砂糖水	20	**50**	**200**	250
水酸化ナトリウム水溶液	5	**15**	**285**	300
希硫酸	15	**60**	**340**	400

問4　段階4　総合（どこが空欄でも求められるように）

	濃度（%）	溶質（g）	溶媒（g）	溶液（g）
塩化ナトリウム水溶液	**10**	10	**90**	100
砂糖水	20	**50**	**200**	250
水酸化ナトリウム水溶液	**5.0**	12	228	**240**
希硫酸	15	30	**170**	**200**
塩酸	10	**20**	180	**200**
硝酸カリウム水溶液	25	**25**	75	**100**
グルコース水溶液	**20**	**40**	160	200

モル濃度（解答）

黄色のセルが空欄の答え（式で計算）

原子量：H=1.0, C=12, N=14, O=16, F=19, Na=23, S=32, Cl=35.5

モル濃度（mol/L）

① 溶質・溶液 → 濃度

$$\frac{\text{溶質（mol）}}{\text{溶液（L）}} = \text{濃度（mol/L）}$$

mL は ÷1000 で L に、g は ÷モル質量 で mol に

② 濃度・溶液 → 溶質の量

$$\text{溶質（mol）} = \text{濃度（mol/L）} \times \text{溶液（L）}$$

溶質（g）＝ 溶質（mol）× モル質量（g/mol）

問1　段階1　モル濃度を求める（溶質は mol、溶液は L）

ヒント：濃度（mol/L）＝ 溶質（mol）÷ 溶液（L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（L）
NaOH 水溶液	**0.20**	0.2	1.0
NaCl 水溶液	**0.25**	0.5	2.0
HCl 水溶液	**0.20**	0.1	0.5
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	**0.15**	0.03	0.2

問2　段階2　モル濃度を求める（溶液は mL）

ヒント：mL → L に直してから割る（1000 mL ＝ 1 L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	**0.20**	0.1	500
NaCl 水溶液	**0.20**	0.05	250
H_2SO_4 水溶液	**0.30**	0.012	40
NH_3 水溶液	**0.050**	0.005	100

問3　段階3　溶質の物質量を求める

ヒント：溶質（mol）＝ 濃度（mol/L）× 溶液（L）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶液（mL）
NaOH 水溶液	0.2	**0.060**	300
HCl 水溶液	0.5	**0.020**	40
NaCl 水溶液	1.5	**0.30**	200
H_2SO_4 水溶液	0.1	**0.0025**	25

問4　段階4　溶質の質量からモル濃度を求める

ヒント：溶質（g）÷ モル質量（g/mol）＝ 溶質（mol）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）	モル質量（g/mol）
NaOH 水溶液	**0.20**	**0.10**	4.0	500	40
NaCl 水溶液	**1.00**	**0.200**	11.7	200	58.5
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	**0.50**	**0.050**	9.0	100	180
H_2SO_4 水溶液	**0.40**	**0.10**	9.8	250	98

問5　段階5　濃度から溶質の質量を求める

ヒント：溶質（mol）× モル質量（g/mol）＝ 溶質（g）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）	モル質量（g/mol）
NaOH 水溶液	0.1	**0.025**	**1.0**	250	40
NH_3 水溶液	0.5	**0.10**	**1.7**	200	17
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	0.1	**0.010**	**1.8**	100	180
H_2SO_4 水溶液	0.2	**0.10**	**9.8**	500	98

問6　段階6　総合（どこが空欄でも求められるように）

	濃度（mol/L）	溶質（mol）	溶質（g）	溶液（mL）	モル質量（g/mol）
NaOH 水溶液	0.5	**0.10**	**4.0**	200	40
NH_3 水溶液	**0.40**	**0.20**	3.4	500	17
H_2SO_4 水溶液	0.25	**0.050**	4.9	**200**	98
HF 水溶液	**0.20**	0.03	**0.60**	150	20
HCl 水溶液	0.1	**0.20**	7.3	**2000**	36.5
$C_6H_{12}O_6$ 水溶液	**0.40**	**0.10**	18	250	180